



李想



个人信息

李想
darkolee@foxmail.com
18518729770
个人网站:
xiangl77.github.io
GitHub:
github.com/XiangL77
实习时间: 六个月 (每周五天) 2026.6 - 2027.1

教育经历

硕士: 信息与网络工程 (Information and Network Engineering) | 2024 年 8 月 - 2027 年 1 月 | 瑞典皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology (QS 综合排名: 74; QS 工科排名: 37)
GPA: 4.49/5
本科: 信息科学试验班 (人工智能方向) | 2019 年 9 月 - 2024 年 7 月 | 中国农业大学
GPA: 3.67/4 (可保研)
学业优秀奖学金: 2020, 2021, 2022, 2023

个人技能

编程与数据: Python, C/C++; Pandas, NumPy, Matplotlib; 数据预处理、清洗与可视化。
机器学习与 LLM: PyTorch, 深度学习模型训练与调优, Prompt 工程, RAG 系统搭建, 语义检索, LoRA 微调, 模型输出对比分析。
计算机视觉: YOLOv8, ByteTrack, DeepLabV3+, OpenCV; Labelme / Labeling 标注与数据集构建。
语音与音频: ASR, IndexTTS, CosyVoice 多说话人语音克隆, Pydub 音频拼接; 语音 token 化与关键词识别实验。
其他: 英语 (托福), 论文阅读与撰写, 软件著作权申请经验。

实习经历

微博北京总部

实习生

GitHub: <https://github.com/XiangL77/multi-speaker-zero-shot-autopodcast>

演示视频: <https://www.bilibili.com/video/BV1QauEz1ECc>

2025 年 6 月 - 2025 年 8 月

创新业务技术部

- 设计并实现模块化自动播客系统, 将结构化多条新闻自动转换为自然中文播客节目。
- 构建基于 Prompt 的 LLM 脚本生成流程, 支持新闻摘要、开场白、分段对话与收尾内容生成。
- 集成 IndexTTS, 合成多角色中文语音, 并支持逐句语速、音量与韵律调节。
- 自动化实现语音段落切分、BGM 融合、整集音频拼接与 MP3/MP4 导出, 形成完整内容生产流程。

研究经历

轻量级语音关键词识别：HuBERT Tokenization + GPT-2 LoRA

GitHub: <https://github.com/XiangL77/HuBERT-GPT2-LoRA-KWS-DT2119>

2025 年 4 月 - 2025 年 6 月 KTH Royal Institute of Technology

- 基于 Google Speech Commands v0.02 构建关键词识别流程，将语音音频转换为 HuBERT 离散 token 序列
- 使用 GPT-2 序列分类模型并结合 LoRA 微调完成二分类与多分类关键词识别，降低全模型微调成本
- 完成数据预处理、HuBERT 特征提取、KMeans token 量化、JSONL 训练数据构建和模型训练评估
- 实验结果：二分类 Accuracy 99.07%、F1 95.36%；多分类 Accuracy 95.48%、F1 95.16%

面向无线通信优化问题建模的检索增强生成（RAG）系统

GitHub: <https://github.com/XiangL77/RAG-Wireless-Communication-QA>

2025 年 10 月 - 2025 年 12 月 KTH Royal Institute of Technology

- 构建了面向无线通信标准与优化问题的结构化技术文档数据库
- 实现了基于语义检索的文档索引与召回流程，用于支持大规模技术语料中的相关信息定位
- 开发了基于 RAG 的问答系统，设计对比实验，比较 RAG 与纯 LLM 在专业问答中的准确性、可解释性与引用相关性差异，验证 RAG 的有效性

基于计算机视觉的鱼类游泳姿态建模 毕业设计与国创项目

2023 年 12 月 - 2024 年 6 月 国家数字渔业创新中心

- 将国家级大学生创新创业计划与毕业设计合并推进：前期负责鱼类健康状态分析项目，后续深化为鱼类游泳姿态建模
- 构建高清鱼游数据集，完成视频采集、YOLO 标注、数据清洗与预处理脚本编写，为检测、跟踪和分割任务提供数据基础
- 基于 YOLOv8 与 ByteTrack 建立鱼类检测与跟踪模型，结合阈值分割和 DeepLabV3+ 完成姿态区域分割
- 基于 OpenCV 对分割结果进行骨架化、卷积核剪枝和曲线平滑，建立鱼类游泳姿态骨骼模型，毕业设计以 A 结项

基于知识图谱的作物种植问题自动问答系统 URP（本科生科研项目）

2022 年 3 月 - 2023 年 5 月 中国农业大学 项目负责人

- 使用 Python 爬虫收集作物种植相关问答数据，完成数据清洗、实体整理与知识组织。
- 设计并构建基于 Neo4j 的知识图谱数据库，支持作物种植问题的结构化查询与自动问答。
- 项目获得软件著作权，并发表相关 EI 论文，积累了从数据采集、知识建模到成果产出的完整经验

论文

Li, X. and Zhang, H., 2023. Research on Crop Planting Problem Automatic Answering System Based on Knowledge Graph. In: 2023 IEEE International Conference on Image Processing and Computer Applications (ICIPCA 2023). IEEE, pp.1845-1850. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10258001/>

其他经历

2023 年 12 月	霍尼韦尔 Tridium 公司	培训生
2023 年 4 月 - 2024 年 7 月	中国农业大学电子与自动化协会	副会长
2021 年 8 月	保靖县清水坪九年制学校	支教志愿者老师
2019 年 10 月 - 2021 年 10 月	学生会	文艺部成员